

Devoir n° 8 Version 1 : 4h

Soyez précis et concis. Soignez la présentation ainsi que l'orthographe et pensez à encadrer vos résultats. La calculatrice n'est pas autorisée. Il est préférable de traiter les questions d'un exercice dans l'ordre de l'énoncé. La rigueur des démonstrations constitue une part importante de l'appréciation des copies.

PROBLÈME : AUTOUR DE LA COMUTATION

Hormis les notation en début de partie 2, les parties sont relativement indépendantes, hormis certains résultats de la partie 2 qui peuvent servir.

PARTIE 1 : EXEMPLE DE COMMUTANT D'UN ENDOMORPHISME

On se place dans cette partie dans l'espace $\mathbb{R}_2[X]$ des polynômes de degré inférieur ou égal à 2. On considère :

$$\varphi : \begin{cases} \mathbb{R}_2[X] & \rightarrow \mathbb{R}_2[X] \\ P & \mapsto P - XP' \end{cases}$$

- 1) Montrer que φ est un endomorphisme de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 2) Donner la matrice représentative M de φ dans la base canonique de $\mathbb{R}_2[X]$.
- 3) Déterminer alors le rang de φ , ainsi qu'une base de son noyau de son image.
- 4) $\text{Im}(\varphi)$ et $\text{Ker}(\varphi)$ sont-ils supplémentaires ? φ est-il un projecteur ?

$$5) \text{ Déterminer les matrices } N = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_3(\mathbb{R}) \text{ telle que } MN = NM.$$

- 6) On considère les endomorphismes τ, ρ de $\mathbb{R}_2[X]$ définis par :

$$\tau(P) = P - P' \text{ et } \rho(P) = X^2 P''.$$

Inutile de vérifier que ce sont bien des endomorphismes. À l'aide de leur matrices représentatives dans la base canonique, déterminer si τ et ρ commutent avec φ .

PARTIE 2 : UN PEU DE THÉORIE

On définit le commutant C_A d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ par

$$C_A = \{M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \mid AM = MA\}$$

Soit A une matrice de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et P une matrice inversible de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

- 7) Montrer que C_A est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.
- 8) Montrer que, si M et N appartiennent à C_A , alors leur produit MN appartient à C_A .
- 9) Montrer que si M appartient à C_A , alors, pour tout entier naturel k , M^k appartient à C_A .

On note $A' = P^{-1}AP$

- 10) Montrer que M appartient à C_A si et seulement si $M' = P^{-1}MP$ appartient à $C_{A'}$.

On définit les deux applications Φ et Ψ par

$$\Phi : \begin{cases} C_A & \rightarrow C_{A'} \\ M & \mapsto P^{-1}MP \end{cases} \quad \text{et} \quad \Psi : \begin{cases} C_{A'} & \rightarrow C_A \\ M & \mapsto PMP^{-1} \end{cases}$$

- 11) Justifier que Φ et Ψ sont des applications linéaires.
- 12) Calculer $\Phi \circ \Psi$ et $\Psi \circ \Phi$.
- 13) Établir que Φ et Ψ sont des isomorphismes.

PARTIE 3 : EXEMPLE DE COMMUTANT D'UNE MATRICE

On considère la matrice $G = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$.

On note g l'endomorphisme de $\mathbb{R}^3$ admettant G comme matrice dans la base canonique $\mathcal{B}$ de $\mathbb{R}^3$.

- 14) Déterminer les vecteurs u et v de $\mathbb{R}^3$ vérifiant $g(u) = -2u$ et $g(v) = v$ et dont les premières composantes dans la base $\mathcal{B}$ sont égales à 1.
- 15) Déterminer le vecteur w de première composante nulle dans la base $\mathcal{B}$ vérifiant $(g - Id_{\mathbb{R}^3})(w) = v$.
- 16) Vérifier que $\mathcal{B}' = (u, v, w)$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice de passage P de la base canonique de $\mathcal{B}'$ à $\mathcal{B}$ et donner la matrice T de g dans la base $\mathcal{B}'$.
- 17) Quelle relation a-t-on entre G , T , P et P^{-1} ?
- 18) Montrer qu'une matrice M' de $\mathcal{M}_3(\mathbb{R})$ appartient à C_T si et seulement s'il existe trois réels a, b, c tels que

$$M' = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & c \\ 0 & d & b \end{pmatrix}$$

- 19) En déduire une base de C_T , puis une base de C_G .

PARTIE 4 : COMMUTANT D'UNE MATRICE DIAGONALE

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ des réels **deux à deux distincts**, et la matrice diagonale

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$$

- 20) Montrer que C_D est l'ensemble des matrices diagonales.
- 21) En déduire la dimension de C_D .
- 22) Montrer que $(I_n, D, \dots, D^{n-1})$ est une base de C_D .

On considère maintenant que D est une matrice diagonale de $\mathcal{M}_n(\mathbb{K})$, dont les coefficients diagonaux successifs sont notés $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ **ne sont plus distincts deux à deux**, mais on suppose en revanche que les λ_i identiques sont groupés consécutivement.

On note $m_1, m_2, \dots, m_r$ les multiplicités correspondant successivement aux différentes valeurs des λ_i , et $I_1, I_2, \dots, I_r$ les sous-intervalles de $\{1, 2, \dots, n\}$ correspondant respectivement à ces valeurs différentes.

Voici un exemple pour illustrer ces notations :

$$\text{Si } D = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}, \text{ alors } \begin{cases} \lambda_1 = \lambda_2 = 5 \\ \lambda_3 = 6 \\ \lambda_4 = \lambda_5 = \lambda_6 = 9 \end{cases} \begin{cases} r = 3 \\ m_1 = 2 \\ m_2 = 1 \\ m_3 = 3 \end{cases} \text{ et } \begin{cases} I_1 = \{1, 2\} \\ I_2 = \{3\} \\ I_3 = \{4, 5, 6\} \end{cases}$$

- 23) Montrer que C_D est l'ensemble des matrices diagonales par blocs, avec r blocs successifs de dimensions respectives $m_1, m_2, \dots, m_r$.

Si on reprend l'exemple précédent cela signifie que C_D est l'ensemble des matrices A qui s'écrivent :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a_{33} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a_{44} & a_{45} & a_{46} \\ 0 & 0 & 0 & a_{54} & a_{55} & a_{56} \\ 0 & 0 & 0 & a_{64} & a_{65} & a_{66} \end{pmatrix}$$

- 24) En déduire la dimension de C_D .

PARTIE 5 : COMMUTANT D'UN ENDOMORPHISME NILPOTENT

On considère f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant

$$f^n = \tilde{0} \text{ et } f^{n-1} \neq \tilde{0}.$$

où $\tilde{0}$ est l'endomorphisme nul de E .

- 25) Justifier qu'il existe un vecteur $x \in E$ tel que la famille $\mathcal{B} = (x, f(x), f^2(x), \dots, f^{n-1}(x))$ forme une base de E .

- 26) Déterminer les matrices de $f, f^2, \dots, f^{n-1}$ dans cette base.

- 27) En déduire que

$$\{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\} = \text{Vect}(\text{Id}, f, f^2, \dots, f^{n-1}).$$

On considère maintenant que f un endomorphisme d'un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel E de dimension $n \in \mathbb{N}^*$ vérifiant

$$f^{n-1} = \tilde{0} \text{ et } f^{n-2} \neq \tilde{0}.$$

- 28) Justifier qu'il existe un vecteur $x \in E$ tel que $(x, f(x), \dots, f^{n-2}(x))$ est une famille libre de E , et montrer que $\text{rg}(f) \geq n - 2$ et montrer que $\dim(\text{Ker}(f)) \leq 2$.

- 29) Montrons que $\dim(\text{Ker}(f)) \leq 1$ entraîne $f^{n-1} \neq \tilde{0}$.

On pourra appliquer le théorème du rang à f sur $F = \text{Im}(f^{k-1})$.

- 30) Conclure que $\dim(\text{Ker}(f)) = 2$ et qu'il existe $a \in \text{Ker}(f)$ tel que $(x, f(x), \dots, f^{n-2}(x), a)$ est une base de E .

- 31) Donner alors la matrice N de f dans cette base.

- 32) Donner la dimension de C_N puis celle de $\{g \in \mathcal{L}(E) \mid g \circ f = f \circ g\}$